浦东新区2021学年度第二学期初三年级练习题参考答案数学学科

一、选择题：

1．A；　**2**．D；　**3**．C；　**4**．B；　**5**．C；　**6**．B．

二、填空题：

7．m^2；　**8**．$(a+3)(a-3)$；　**9**．$\frac{3}{4}$；　**10**．$x=5$；　**11**．2.487×10^7；　**12**．9；

13．-6；　**14**．$\frac{2}{9}$；　**15**．10；　**16**．130；　**17**．7；　**18**．$\frac{\sqrt{3}}{2}$．

三、解答题：

19．解：原式$=3+2-\sqrt{3}-5+1$．

$=1-\sqrt{3}$．

20．解：由①得 $4x\le16$．

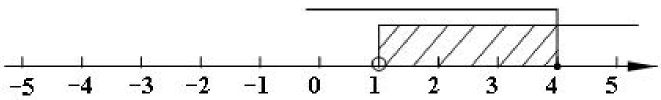
$\therefore x\le4$．

由②得 $4x-2>5-3x$．

$\therefore x>1$．

∴原不等式组的解集是$1<x\le4$．

将不等式组的解集在数轴上表示为：



（注：不要漏公共部分）

21．解：（1）过点 O 作 $OE\perp AB$，垂足为点 E.

在⊙O 中，∵OE 过圆心，$OE\perp AB$，

∴ $BE=\frac{1}{2}AB$，$\angle OEA=\angle OEB=90^\circ$．

∵AB＝8，∴ $BE=4$．

∵ $\angle OPB=45^\circ$，∴ $\angle POE=180^\circ-90^\circ-45^\circ=45^\circ$，∴ $\angle OPB=\angle POE$，∴PE＝OE.

∵ $OP=\sqrt{PE^2+OE^2}=3\sqrt{2}$，

∴PE＝OE＝3.

在 Rt△OEB 中，$OB=\sqrt{BE^2+OE^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$．

（2）过点 O 作 $OF\perp CD$，垂足为点 F.

∵$CD\perp AB$，∴ $\angle CPB=90^\circ$．

∵ $\angle OPB=45^\circ$，∴ $\angle OPC=45^\circ$．

∴ $\angle OPB=\angle OPC$．又∵$OE\perp AB$，$OF\perp CD$，

∴OE＝OF.

∴AB＝CD.

22．解：（1）设 y＝kx+b（k≠0）.

将点（0，40），（2，0）代入，

得$\begin{cases}b=40,\\2k+b=0.\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=-20,\\b=40.\end{cases}$

甲蜡烛燃烧时 y 与 x 之间的函数解析式是：$y=-20x+40$．

（2）由图像可知，甲蜡烛长 40 厘米，燃尽需用时 2 小时．

所以甲蜡烛平均每小时燃烧 $40\div2=20$（厘米）．

因为乙蜡烛每小时比甲蜡烛少燃烧 5 厘米，所以乙蜡烛每小时燃烧 15 厘米．

因为乙蜡烛比甲蜡烛多燃烧 20 分钟，所以乙蜡烛燃尽需用时为 $2+\dfrac{20}{60}=2\dfrac{1}{3}$ 小时．

所以乙蜡烛的高度：$15\times2\dfrac{1}{3}=35$ 厘米．

答：乙蜡烛的高度为 35 厘米．

23．证明：（1）∵△ABE 是等边三角形，∴∠AEB＝60°．又∵$EF\perp AB$，

∴$AF=\dfrac{1}{2}AB$，∠$AEO=\dfrac{1}{2}$∠AEB＝30°，∠AFG＝90°．

∵四边形 $ABCD$ 是正方形，∴$AB=CD$，∠BAD＝∠ADC＝90°．

∴四边形 $AFGD$ 是矩形．

∴∠DGO＝90°，$DG=AF=\dfrac{1}{2}AB$．

∵$DO=CD$，∴$DG=\dfrac{1}{2}DO$．

在 Rt△DGO 中，∵∠DGO＝90°，$DG=\dfrac{1}{2}DO$，∴∠DOG＝30°．

∴∠DOG＝∠AEO．

∴$AE\parallel DO$．

（3）∵四边形 $AFGD$ 是矩形．

∴$AD\parallel EO$．

∴∠ADE＝∠QEF．

∵$AE\parallel DO$，

∴四边形 $AEOD$ 为平行四边形．

∵△ABE 是等边三角形，∴$AE=AB$．

∵四边形 $ABCD$ 是正方形，∴$AD=AB$．

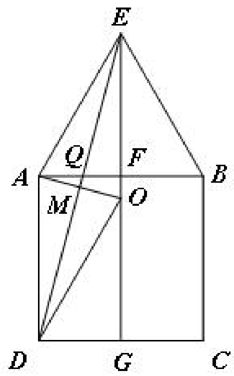
∴$AD=AE$．∴四边形 $AEOD$ 为菱形．

∴$AO\perp ED$，∴∠AMD＝90°．

∵$EF\perp AB$，∴∠AFE＝90°，

∴∠AMD＝∠QFE，∴△AMD∽△QFE．

∴ $\dfrac{EQ}{AD}=\dfrac{EF}{DM}$．



（第 23 题图）

24．解：（1）∵抛物线 $y=\dfrac{1}{4}x^2+bx+c$ 与 y 轴交于点 $C(0,-3)$．

∴ $y=\dfrac{1}{4}x^2+bx-3$．

∵点 A（4，0）在抛物线 $y=\dfrac{1}{4}x^2+bx-3$ 上，

∴ $\dfrac{1}{4}\times4^2+4b-3=0$．

∴ $b=-\dfrac{1}{4}$．

∴抛物线的表达式为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x-3$.

（2）当 $y=0$ 时，$\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x-3=0$．∴ $x_1=-3$，$x_2=4$．

∵点 A(4，0)，∴B(-3，0).

∴AB＝7.

设点 C 到 AB 边的距离为 h(h>0)．∵ $\frac{S_{\triangle BCM}}{S_{\triangle BCA}}=\frac{\frac{1}{2}\times BM\times h}{\frac{1}{2}\times BA\times h}=\frac{4}{7}$,

∴BM∶BA＝4∶7，∴BM＝4.

∵点 M 在 x 轴上，且在点 B 的右侧，∴M(1，0).

（3）∵点 D 在线段 OC 上，过点 D 作 DE⊥AC，垂足为点 E.

在 Rt△ACO 中，$AC=\sqrt{OC^2+OA^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$，$\tan\angle ACO=\frac{OA}{OC}=\frac{4}{3}$.

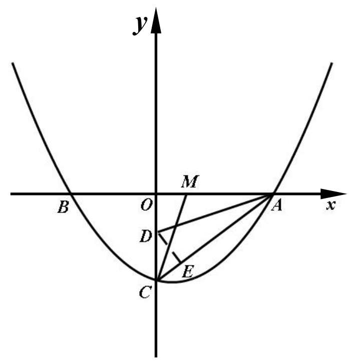
∵M(1，0)，∴OM＝1.

∴ $\tan\angle MCO=\frac{MO}{OC}=\frac{1}{3}$.

∵ ∠CAD＝∠MCO，∴在 Rt△ADE 中，$\tan\angle DAE=\frac{DE}{AE}=\frac{1}{3}$.

又∵在 Rt△CDE 中，$\tan\angle ACO=\frac{DE}{CE}=\frac{4}{3}$,

设 $CE=3m(m>0)$，∴ $DE=4m,DC=\sqrt{(3m)^2+(4m)^2}=5m$.



（第 24 题图）

∴在 Rt△ADE 中，$\tan\angle DAE=\frac{DE}{AE}=\frac{4m}{5-3m}$,

∴ $\frac{4m}{5-3m}=\frac{1}{3}$.

∴ $m=\frac{1}{3}$.

∴ $OD=OC-CD=3-5m=3-\frac{5}{3}=\frac{4}{3}$.

25.（1）证明：联结 BE.

∵AB＝BC，E 是 AC 的中点，

∴BE⊥AC.

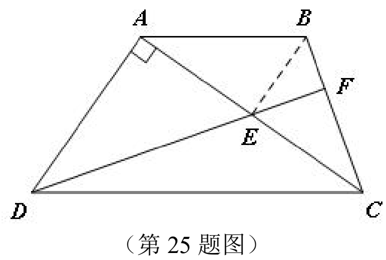
∵AD⊥AC,

∴∠AEB＝∠DAC＝90°.

∵AB∥DC,

∴∠BAE＝∠DCA.

∴△ABE∽△CDA.



（第 25 题图）

∴ $\frac{AB}{CD}=\frac{AE}{CA}=\frac{1}{2}$.

∴DC＝2AB.

（2）$\because DF \perp BC$，$\therefore \angle DFC = 90^\circ$．

$\because \angle DAC = 90^\circ$，$\angle 1 = \angle 2$．

$\therefore \angle 3 = \angle 4$．$\because AB = BC$，$\therefore \angle BAC = \angle 4$．

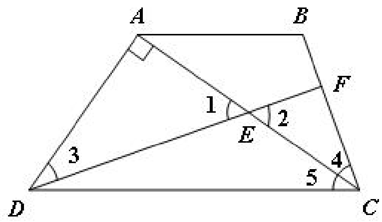
$\because AB \parallel DC$，$\therefore \angle BAC = \angle 5$．

$\therefore \angle 4 = \angle 5$．

$\therefore \angle 3 = \angle 5$．

$\because \angle DAC = \angle EAD$．

$\therefore \triangle ADE \backsim \triangle ACD$，



（第 25 题图）

$\therefore \dfrac{AD}{AC} = \dfrac{AE}{AD}$．

设 $AE = a\,(a > 0)$，则 $EC = a$，$AC = 2a$，$\therefore AD^2 = 2a^2$．

在 Rt$\triangle ADC$ 中，$\because AD^2 + AC^2 = CD^2$，$CD = 2AB = 12$，

$\therefore 2a^2 + (2a)^2 = 12^2$．$\therefore a = 2\sqrt{6}$．

$\therefore AC = 2a = 4\sqrt{6}$．

$\therefore$在 Rt$\triangle ADC$ 中，$\cos\angle ACD = \dfrac{AC}{CD} = \dfrac{2a}{12} = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$．

（3）延长 DF、AB 交于点 G．

$\because AG \parallel DC$，

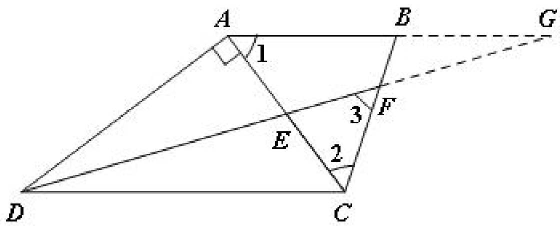
$\therefore \dfrac{AG}{DC} = \dfrac{AE}{EC} = \dfrac{GE}{DE} = 1$，$\dfrac{BF}{FC} = \dfrac{BG}{DC}$．

$\therefore AG = DC = 12$．

$\therefore BG = 6$．$\therefore \dfrac{BF}{FC} = \dfrac{1}{2}$．$\therefore \dfrac{FG}{DF} = \dfrac{BF}{FC} = \dfrac{1}{2}$．

$\therefore BF = 2$，$FC = 4$．

设 $DE = EG = k\,(k > 0)$，$\therefore DG = 2k$．



（第 25 题图）

$\therefore FG = \dfrac{2}{3}k$，$DF = \dfrac{4}{3}k$，$\therefore EF = \dfrac{1}{3}k$．$\therefore EF = \dfrac{1}{3}DE$．

①当 $FE = FC$ 时，$\angle FEC = \angle 2$．

$\therefore \angle FEC = \angle BAC$，$\therefore EF \parallel AB$．与已知矛盾，此种情况舍去．

②当 $EC = EF$ 时，$\angle 2 = \angle 3$．

$\because \angle 1 = \angle 2$．

$\therefore \triangle CFE \backsim \triangle CAB$．

$\therefore \dfrac{CE}{BC} = \dfrac{CF}{CA}$．$\therefore CE = 2\sqrt{3}$．$\therefore EF = 2\sqrt{3}$．

③当 $CE = CF$ 时，则 $AE = CE = 4$．$\therefore AC = 8$．

$\because DC = 12$，$\therefore AD = \sqrt{12^2 - 8^2} = 4\sqrt{5}$．$\therefore DE = \sqrt{AD^2 + AE^2} = 4\sqrt{6}$．

$EF = \dfrac{1}{3}DE = \dfrac{4\sqrt{6}}{3}$．

综上所述 $EF = 2\sqrt{3}$或$EF = \dfrac{4}{3}\sqrt{6}$．